

關鍵字標籤

資料、老師、合併、stage、設定、圖片、訓練、分群、解釋、學長、patch、數量、特徵、效果、模型

參與者

語者1、語者2

重點摘要

重點摘要

- 討論階層式Vi架構的可解釋方法，傳統方法可能不適用，需重新設計。
- Swin Transformer因運算量大未採用，KMeans分群後用VLM分析特徵。
- 合併機制影響patch形狀與特徵捕捉，但對分類準確率影響不大。
- 影像分群設計挑戰，分群效果受物件位置影響，需改進分析方法。
- 建議未來進行量化分析，並探索標準資料集以提升模型可解釋性。

待辦事項

- 整理專案程式碼，選擇特定分支進行處理。
- 增加非典型人臉資料集，測試模型分類效果。
- 進行K-means分群的量化分析，驗證分群結果。
- 紀錄每次實驗的參數設定，避免遺漏重要資訊。
- 探索標準可解釋性研究資料集，提升研究品質。

逐字稿

語者1 00:00:00,059

就是做vi的可解釋方法，

語者2 00:00:03,069

他可能就比較沒有那麼適合，直接應用在階層式的vi上面，然後再來就是他的，因為階層式的vi它會有多個stage然後每個stage它的尺度會不一樣，因為一般來說，vi它會是從頭到尾就是每一層都是一樣的尺度上去，

語者1 00:00:26,551

所以就是這樣，然後就是

語者2 00:00:29,561

比較

語者1 00:00:30,857

常應用，在原本，vi的方法就會比較難直接應用這樣子

語者2 00:00:37,953

好，所以你說的話，這邊應該就可以大概跳過，

語者1 00:00:44,950

然後這城市

語者2 00:00:48,318

最後不太算，直接不太算直接用swing就是我們算是參考他們的架構，但是實際上沒有像他們用的沒有那麼複雜，就只是比較單純的，把每1個就是每1個patch然後鄰近的把它拼在一起，然後往上1個往下一層，傳這樣子，比較像是借他們的概念，所以像s的話，就是，像swin他可能就會有一層一層，就是這樣子把它拼起來起來起來，這樣往上傳，我們的比較類似這個概念，但因為swing的話，他就是除了單純拼起來之外，它還有一些，就是像swe shift windows self這個，反正就是他們有一些額外的機制去減少它的運算量，那目前來說我們都是沒有沒有做的，然後pvt也超多，我覺得，很難說我們的比較像是還是pv，就是如果單純以網上傳的方式的話，是跟pv比較，像，因為swing的話，他的就是那個，比較複雜，那他的pv的話，他就他主要是在就是計算那個qv的時候，他會去做一些縮減的，計算，就是他會先壓所之後再去計算，就是去減少他的運算量，那我們，傳送的方式比較像pvt但是我們沒有去做s這個，東西，那這兩篇你也可以去看一下，好然後這就，是剛才說的，就是比較常用在vi它

語者1 00:02:47,431

是用attention royal這個

語者2 00:02:48,725

方法，那他會去把每一層的就是注意力矩陣去做相乘，然後相乘到最後之後，不是會有那個cs嗎？他會去看這個對於其他page的注意力分數，然後把它換成二維圖，去看哪個地方比較重要，但因為我們就是沒有cs ton，然後，然後這邊是在講vm就是因為後面我們是用kms做，然後kms做完分類之後，會用vlm，去看他的，就是每個分群，他比較像是什麼樣的，然後架構的部分，我後來有重新，畫，新的，圖，就是可能這跟老師預期的比較接近，嗎？就是一開始一樣是1張圖，然後會切成patch然後前面這些基本上

就是跟就是一般的，

語者1 00:04:04,030

一般的，那

語者2 00:04:04,629

個，encoder的計算是一樣的，然後主要是我們在每1個stage之後，每個stage它可以去設定說裡面有多少個blog那現在都是只有1個blog然後目前的設定總共是4個stage所以我們總共只有四成而已，那這邊，這邊畫圖關係我只有畫到三成，但是我們總共是四，然後就是在每1個stage之後，他會去做patch merging就是去做合併，然後合併之後可能一開始向這樣，然後他合併的方式，他可以自己去選擇，說你要怎麼樣去合併，可能是二乘二四成一或一成四之類的就是會有不一樣，的合併形狀，

語者1 00:04:49,883

然後大致上一路

語者2 00:04:51,100

上來到了這樣，然後在建成是裡面，它的，每一層的hate的，數量會不一樣，那我目前是二八，二四八十六就是每1個，就是，就是在inorder裡面，它不是進去之後，

語者1 00:05:11,652

你你你你大概了解裡面的機制嗎？還是沒有很熟大概了解

語者2 00:05:18,385

我說狀況好我想一下，我想一下要怎麼解釋就

語者1 00:05:22,881

是，可是要講要講attention he的話，應該要

語者2 00:05:41,884

一下喔對就這個就是它的，那個，他會計算q kv然後在每個不一樣的就是有多投的話，他就會每個q它會有qb然後k也會有，所以他總共會就是就是有一大堆b它就是1個黑的話，他會有1個自己的b的分數，然後這些b它會經過1個矩陣之後，就是配在一起，然後相乘，最後得到這1個的分數，

語者1 00:06:15,079

所以

語者2 00:06:17,396

所以就是一使會先分，然後到後面會合併在一起，然後出來之後會做patch margin

語者1 00:06:23,668

那

語者2 00:06:25,106

我們在做分群的時候，就是我們會抓的，主要是他，patch margin完，之後會去看他，這1個就是合併之後，

語者1 00:06:38,828

把每1個合併的東西好我想一下，這要怎麼

語者2 00:06:42,143

講，cs和注意力劉氏，他是一路一路撐上去，然後因為最後cls是在最上面這一，層，他會從後面看回來，但因為我們沒有，所以我們的比較不是，就是我們的，應該算是跟他原本的計算比較，沒有那麼大的關係，我們是，我們主要是去把每1個每1個token把它取出來，然後拿去做分群，

語者1 00:07:30,298

然後開始一開始是只有做每1個patch的分群，

語者2 00:07:34,220

然後後來老師跟我講說他想要看每1個投他分別抓到什麼，所以就是有1個head的機制，就是他直接去抓，就是他之前的頭，然後去看每個hate他抓到什麼樣的，特徵這樣，好merge的機制的話，基本上就是它可以設定，那我目前實驗下來是就是他怎麼樣去合併對於分辨就是最後去做分類的準確率，沒有太大的影響，但是因為不一樣合併的方式，他最後拿到的那個圖，他最後拿到那個patch的圖會長得不一樣，所以在做分群的時候，他可能就可以去看一些不一樣的

語者1 00:08:32,901

特徵，等我一下

語者2 00:08:35,822

喔。

語者1 00:08:43,114

所以merge的話，主要就是相鄰的，我大部分是做r然後二二

語者2 00:08:49,032

合併合併，合併，然後他沿著channel的部分，在一起之後會去做降維，然後降為之後，就是他會再往下一層去，傳送

語者1 00:09:02,479

對，然後這邊彈性的合併就是剛才說的，它可以設定也要二，

語者2 00:09:07,261

或者是一乘四成一，這樣，

語者1 00:09:10,232

那就是合併之後，他的他的，視野會不一樣，

語者2 00:09:17,140

然後我們，實際上在margin的部分，我絕大多數的時間做的事，二乘二是每一層都是二二

語者1 00:09:35,637

合併，然後後來有做實驗，是做一成四、四成一給你看，就是有做二城二，然後221221，

語者2 00:09:50,042

然後跟1441，這是每個，stage，的一樣，就是不一樣的組合，就是第一都是二乘二，

語者1 00:10:00,558

這是第1個，然後第2個，stage

1212或者是二億二億，那，所以所以像是1212的話，它合併出來就會變成是橫

語者2 00:10:10,734

的，

語者1 00:10:11,889

然後2121就會是值得她發行，

語者2 00:10:17,583

然後，然後他的，合併的，結果，這裡，這裡，所以像以這張圖為例，就是假設是1212的話，它就會是，就是擷取到的，就會是橫的那它，然後這邊是值得跟正方形，所以221212這個，他抓到的就就是說，他可能在講眼睛的局部視覺特徵，然後如果是值得的話

，他就可以看到有眼睛跟眉毛，然後如果是這個性的話，他的就是說，他在捕捉眼睛的眼軸就是不一樣的事，也就是他可以means分群下來的結果，然後去做語意分析，可能他就會覺得是就是它做出來的，特徵就會不太一樣，所以如果有一些有一些圖片，比如說有一些東西，他的特徵，他的比如說筷子好了，筷子，他可能是比較是長方形的，然後是直的，如果他在圖片裡面是值得，放，但用不一樣的合併方式，他抓出來，的最後分析的語意可能就會有一點差異，這樣子就是可能剛好，有抓到完整的物品或者是剛好，有被切到部分這樣，好然後我們在收集特徵的時候，就是收集特徵，是以位置去做收集的，假設說我們有1000張影像，然後他1000張影像它切patch的方式都會一樣，所以在某1個stage我們要抓中間，比如說

語者1 00:12:16,682

我們要抓這個位置的patch好了，

語者2 00:12:20,790

他就會把這1000張影像裡面，這1個位置全部切出來，然後把這些把這個東西拿去做km所以他kms分群的部分會是這個位置在所有的影像裡面，它抓到哪些特徵，然後可能會有好多

語者1 00:12:38,248

群，所以可能就是有飛機的圖片，他抓到什麼樣的特徵或者是貓咪的圖片，他可能抓到什麼樣在這個位置的貓咪牠抓到什麼樣的特徵

語者2 00:12:47,116

這樣ok，對所以他的設計的就是他設計的，假設就是因為我們目前用的圖片，他可能是比較

語者1 00:13:07,098

物件，比較單一的就是，比如說飛機好了，他物件裡面可能就是機場的影像，那他頂多就是飛機，然後可能有朝地天空之類的目前用的資料及他沒有到說

語者2 00:13:21,095

同1張圖片裡面可能有很多不一樣的物品，

語者1 00:13:24,170

然後而且他的物件通常都會在比較中間的位置，所以通常

語者2 00:13:29,022

捕捉到中間的patch它就可以根據不一樣的類別的圖片去抓到不一樣的特徵，

語者1 00:13:37,068

就是，尤其是在後面高階與一的stage但如果是比較複雜的圖片比如說今天有1張圖片他飛機是在右上角然後，另外1張圖片他的飛機可能在左下角那我們在做分群，的時候，可能就沒有辦法把這兩張圖片，他的就是把它分在同一群但理論上，它應該是在同一群

語者2 00:14:00,469

對，所以所以這部分可能可以看看明年有沒有辦法優化，就是看有沒有辦法去先，比如說切骨墊的位置出來啊。或者是什麼之類的，你可以想想，看，如果是寫在未來展望阿，如果不行，我就是看你們明年想要有想要更新哪些部分，對，所以分群單位就是剛才說的，就是每個page然後所有的所有資料及裡面，同1個位置的page把它合併在一起，變成1個集合，然後再去分群，然後去找到就是分群之後會把這個class的中心找到他的代表圖，

語者1 00:14:41,062

然後就是目前設定是4個阿，我是的時候，我被問說為什麼是4個不能是其他的嗎？

語者2 00:14:48,397

然後因為我們沒有做實驗，沒有當初就想說試試1個看起來很吉利的數字對，好好這部分，反正就是有被，問到我跟你說一下，好，然後接下來就是分析，那我們後面有用，但是因為它就是我們只把它

語者1 00:15:13,008

拿來用在最後一層，因為要因為有，就是不一樣，scale的關係，你要往回推，有點

語者2 00:15:20,176

麻煩，然後就基本上他就是去抓最重要的5個page然後老師口試前一直跟我強調說，你要跟我說，我們要叫，我們就是greatens適用來輔助，就是因為如果要把每個patch都分析的話，它的數量很多，

語者1 00:15:42,040

所以就是優先看的，但是目前看起來它抓的就是他的效果不一定，不一定會非常好嗎？就是有時候會抓到一些背景的

語者2 00:15:53,401

背景的資訊，所以就是當附註用，然後我們可以先看先看gre的地方但如果抓得不準，我們還是也還是可以去看其他的page這樣，然後因為會一路合併，所以他往前推到前1個stage的時候，它就會比如說原本原本這個位置它是這樣子，那這個位置它可以再切成4個，然後回去看說那這4個裡面是什麼樣的特徵組成了就是飛機的這個部件

語者1 00:16:26,784

就是像現在的話，可能是窗格啊。然後有點沒有，那是乩身，反正就是有格友機身，然後切的話，他可能就是有窗格合併在一起，這樣，好，然後就是去查他km的代表圖之後，會把他把這個代表圖放到vlm裡面，那

語者2 00:16:48,512

我目前是用前文，有用2根二點五去跑啊。效果都不怎麼樣，就是他他講出來，都蠻籠統的，那可能是因為圖片的解析度沒有很高嗎？但因為已經就是，就是可能是圖片的，解析度沒有很高，也有可能是他的參數量就是不夠，沒有辦法做到很精細的描述，因為一開始在測試的時候，我有丟gpt或是cloud gi之類的，

語者1 00:17:20,747

描述起來是還不錯

語者2 00:17:21,941

的，就是同1個底下，所以語意關注基本上就是這樣，然後我們會主要會預期在每個stage看到就是前面的stage它可能會比較是馬賽克撞的，那我們可能會希望可以看到色塊啊。亮度之類的，然後到stage二的時候，我會希望可以開始看到一些邊界的紋理方向，或者，是初略的形狀然後到stage三的時候這應該這個是三就是可以看到比較明確的物件的部位或者是形狀的，結構可以判斷出，它的高階，然後

語者1 00:18:07,176

然後我口試完之後，老師有叫我去做不一樣的黑

語者2 00:18:10,834

得的分群，然後剛才剛才那個就，是得分群的，結果大概長這樣，就是他有時候其實分群會分出一些，不知道不知道在甚麼東西，就是有時候分群的效果可能會有點偏差，

語者1 00:18:34,433

但以這個來說的話，前兩個看起來都是海星吧然後這邊其實也看得出來，他有一點，形狀上，的有一點相似嗎？就你要硬要解釋的話，可能也可以解釋出來，但跟輸入的東西就完全無關

語者2 00:18:49,180

對，然後我那時候在寫的時候，就是說，就是像head四的話，可以感覺上，他會比較以

語者1 00:18:57,760

鼻子就是至少，這兩張啦。他可能

語者2 00:19:00,094

比較是以鼻子為主，然後嘴巴就會被切到，

語者1 00:19:04,387

然後再黑的六的部分的話，

語者2 00:19:06,822

感覺上就是嘴巴會在比較站中間的位置，那，我下麵，這個就是，我是說他的筆跟嘴巴都有切到，反正就是硬解釋，說不同的可能或多或少

語者1 00:19:18,208

都有抓到一些不一樣的東西，

語者2 00:19:25,398

大概是這樣，就是，he抓到眉毛有，一些眉毛的資訊

語者1 00:19:54,065

反正你就是要想辦法解釋

語者2 00:20:02,301

看看就是因為目前的話都沒有，沒有做實際量化的統計，就只是單純的肉眼看，所以就是不同的，是不是真的有不一樣的分群，結果可能你可以看看有沒有，辦法去量化，他做統計之類的可能就可以，明年就可以，寫未來講，望然後資料，集的部份這邊應該就沒有很重要，這就是之前一路延用之前學長姐的數字的資料夾，然後圖片的，然後那個血球，的還有這個，101，然後資料集的部分，我在口試的時候有被也有口味，說，就是他覺得我應該可以去找，就是一些頂會的，然後再做可解釋的題目，然後他們用什麼樣的資料集，然後一樣就是用那些資料集去跑，就是，你可以參考，看看說不定，明年如果又是一樣的口味的話，可能也會講一樣的東西就是他，他就說他查柯解釋，好像確實目前沒有1個，就是benchmark的資料集，但她覺得我應該可以去看看別人用哪些東西哪些資料集來做，而不是就是自己隨便選資料機，這樣，對，然後因為因為目前的話，像前面這幾個資料集，它都是二八乘以二八，

語者1 00:21:46,895

所以它本身解析度就很低，然後很低之外，我們如果要再做合併，的時候他的解析度就會變得更低，

語者2 00:21:55,852

然後再合併上也會遇到一些，限制，像剛才我不是就是2212

語者1 00:22:00,599

一二就是因為他可能合併三成，之後就已經

語者2 00:22:07,448

就已經變很小了，就是

語者1 00:22:10,982

像221212合併起來會變多少，你想

語者2 00:22:14,337

一下，2221開始的話就會變14乘以14，然後再合併一次，就會變成一乘以七，然後再往下就是一乘以四，

語者1 00:22:26,975

就是它的解析度就會變得非常、非常的低，然後可能

語者2 00:22:33,804

就是他可能會看不太清楚，或者是他會變得很模糊，那變得很模糊，之後送到vlm它就會更沒有辦法去做解讀，大概是，這樣，對一般來說，一般的vit是用24乘以20，但是

語者1 00:23:10,369

我在跑這幾個資料及輸入，還是用二八成二八輸入進去，好像，沒有，沒有特別，沒有放大她，

語者2 00:23:28,943

對然後就是pay的部分，主要是在ig的時候，因為他有說不能整除，不能整除的時候就會，所以後面再還原圖片的，時候，有點不太確定有沒有接到，因為像這個是黑色的，我找，一下，這邊就是如果是padding的部分，老實說集到padding的部分，就是讓他用黑底，就是要讓他看得出來是，就是是因為一開始一開始我們就只有讓它形狀，就讓它燒下面，那1條老師就說為什麼形狀不一樣，所以就是後來pad的部分就讓他用黑色的線，

語者1 00:24:19,380

對，然後代表圖的部分，就是因為我們會切那個page可是我們我們page他去做km的是他那些token就是已經轉成向量之後運算的，結果，然後我們會把那個位置對回去，原本圖片的那個位置把它切出來，然後當代表，圖代表目前代表圖是這樣子，照

語者2 00:24:42,757

得好，然後實驗結果就，是大部分，差不多嗎？就是沒有，沒有到差非常多只有這1個就是bit它

語者1 00:25:00,097

沒有很好，然後vi特別爛

語者2 00:25:02,696

就是可能是因為他的資料量比較少嗎？因為通常他會需要比較多的資料量，他的訓練效果才會比較好，所以我們的就是就比vit好很多，但是跟其他的就，是階層式的相比的話，差不多，或者是稍微略遜一籌，這樣

語者1 00:25:29,184

對你可以看有沒有機會優化，但是因為我們重點是可解釋，所以就

語者2 00:25:35,238

沒有時間的話，你也可以就說我們的重點可能是解釋的方法，大概大概這樣吧不同的merge組合看起來就是都差不多沒，區別，所以就是準確率的分類，效果上影響沒有什麼太大的差別，

語者1 00:25:57,216

但就是看後面的語意分析，然後分群的，也有，就是我把這些，我不太確定你的問題，你是，說

語者2 00:26:49,893

你說，對沒

語者1 00:26:56,659

事，然後我們的參數量比其他的，少一點

語者2 00:27:04,698

對，所以就是說，我們

語者1 00:27:06,258

在參數量比較小的狀況下，可以達到跟其他的差不多的

語者2 00:27:11,236

效果，然後這邊就是不一樣不同stage的演化stage通常他就是糊成1片，只能看到顏色，

語者1 00:27:28,550

然後到stage one的話，有時候有時候大多數也是糊成1片，要看接到什麼，但有時候可以看到一些有方向性的紋理

語者2 00:27:36,787

之類的，然後到二就可以開始看到一些物件，然後到stage三會比較更清楚一點，這樣，然後再來就是不同merger，組合，然後這邊是案例分析，那這是比較簡單的資料，集，在這兩個資料集，他大多數基本，上他抓出來的都可以就是很明顯的很明顯的是，我們的代表圖抓出來的，確實可以就是拼在一起，變成就是往下1個階層可以看得出來，他湊在一起這樣，然後

語者1 00:28:15,953

解釋的話，

語者2 00:28:18,437

我覺得這解釋性真的是，很，因為也有問我說到底，因為我們其實因為vl m的效果沒有很好，所以很多都是用人工去判斷，然後他就說就是應該還是要，我的分析會比較好，嗎？或者是說他，如果他就說如果我都要用人工的話，那就是就沒有辦法自動化完成這個實驗啊。或者是用vlm的，一億好像就不大，對，然後然後他就一直很糾結可解釋性嗎？就是因為我們的解釋是，比較像是說我們可以把這些形狀把它拼湊在一起，比如說九就是1個圓，在藝術嘛。那它可能切出來之後，假設我們是用，就是就是這邊可以看到1個1個圓，或是1個1個圓弧，那上面的兩個就可以用，把它拼湊出1個圓形，然後再到下面，可能就是1個直線，就是，你用肉眼看可以可以解釋，說他為什麼被判成，這樣就是這真的很難講耶。

語者1 00:29:57,039

反正，呢？老師就是想要看到說，他可以一路往下，拆解到很細很細的特徵，然後把它拼在一起，然後

語者2 00:30:05,860

說因為我看到了圓型跟1個棍子，所以我們可以把它理解成數字九之類，的，對老師想要看到，就是老師期待聽到的回答就比較像是這樣子，因為我那時候扯來扯去，然後老師最後就覺得好像覺得我覺得我有回答到，但老師覺得我沒有，所以老師就就就有解釋了，一下，喔然後因為就是我那時候在，回答後面，後面你可以你有興趣的話，你在看，反正就是一大堆圖，然後我有m的，

語者1 00:30:44,019

結果，我那時候在解釋的時候就是拿，好像是拿這1張吧就是說我們可以可以看到，因為有土地啊然後還有飛機的機身，然後我們可以就是可以判斷出，他，可能是在機場，

或是什麼然後是飛機的特徵

語者2 00:30:58,129

這樣，就是因為我，覺得後面的stage他與一比較清楚，但老師就覺得應該要講比較低階的語意，就要講，其實

語者1 00:31:10,826

也不是沒有，這也是stage只是因為他的圖是因為他的圖是比較簡單的，

語者2 00:31:16,862

因為如果是數字的圖，你放到stage零的話，它就會變成是紅色。馬賽克，對老師就是說，因為這裡有1個弧線，然後因為這邊有另外1個弧線，所以我們可以把它組成1個圓形，這樣就是

語者1 00:31:34,873

可能老師比較想要的是button up的解釋嗎？這種感覺，然後

語者2 00:31:45,560

大概大概是這樣，然後後面就是未來

語者1 00:31:52,555

展望，就是剛才那個空間的

語者2 00:31:56,169

問題，可以看可以看怎麼樣物件對齊，那attention he的分析可以看能不能量化，然後

語者1 00:32:06,331

擴展到其他的架構就是因為我們目前是比较像是自己自己設計了1個比較簡單的階層式的架構，

語者2 00:32:14,459

因為kms的這個方法，理論上，其他的階層式架構，你也可以去把它每個stage它的那個token把他抓出來做分析，所以應該也可以，理論上，應該也可以擴展到其他的架構去做km的，然後大致上是這樣，那劇情你想要在改什麼可能去再跟，老師希望你老師希望你你可以延續這個題目繼續往下走，但具體要改什麼東西，你

語者1 00:32:58,508

可以你可以這

語者2 00:33:00,851

兩個，然後或者是你有什麼想法可以再跟老師跟老師，報告，然後，然後我就給他，程式碼的部分，程式碼的部分，我現在寫的非常的、非常的拉直，對我沒有，我還沒有時間整理她，然後你可以，你可以先fk我的專案回去，然後，branch的話，你要選要選這1個，因為前面就是前面都會改學長的東西，或是反正就很亂，啦。所以後來後來主要是這個，然後所以有一些裡面有一些檔案，是學長的，檔案，就，是有一些東西，可能是學長的，然後學長的話，你可以看，一下

語者1 00:34:05,185

是哪，1個最後，這個這個，

語者2 00:34:13,228

這個就是這邊，我把學長、我把學長留下來，所以這邊這邊的東西是學長的城市，啊我就沒有刪，對，然後我的部分的話，主要是因為我們主要是分成訓練，然後kmy跟vol m所以訓練的，部分，這邊資料集的話，你到nas去下載這邊，這邊沒有上傳上來，喔。對對對資料及資料集，除了，這4個之外，老師還就是口試完之後，老師會教我做

語者1 00:35:00,214

多增加1個資料

語者2 00:35:01,332

集，老師想要看一些非典型的人臉嗎？就是正常的人臉，或者是有戴口罩的，或者是

語者1 00:35:13,360

有戴眼鏡啊。或者是太陽眼鏡，那有這種小朋友繪圖的，或者是有部分人臉的，就是，老師，想要看說能不能

語者2 00:35:23,918

就是

語者1 00:35:25,639

能不能判斷出這些，也是人臉，

語者2 00:35:29,951

這樣對就是在分類，然後因為因為是考試後才做，反正沒有那麼多時間，所以我沒有，我沒有去跑，km然後就是如果單純的，只用這些資料及獨立去訓練的話，它的效果還不錯，

語者1 00:35:54,140

但如果是就是因為老師後，還叫我把cleek訓練出來的模型拿來去分辨這些資料，集看她的人，連，效果就分類的沒有那麼

語者2 00:36:06,554

好，就，是就是這邊是，就是直接直接訓練的準確率，還行這個特別爛就不，對，反正不是我們的，然後然後後來老師是老師，教我1個拿4張啦1個拿4張，其實是有點少，但反正就是把這1個每1個類別拿然後去看，然後，這個

語者1 00:36:42,955

他訓練出來的效果就是蠻爛的帶眼鏡，這個比較帶眼鏡跟口罩的會比較好，一點，可能是因為這個他本來人臉的資料就有一些是帶眼鏡或戴口罩的資料嗎？或者是我，我沒有，我沒有仔細去看裡面的資料到底有沒有，但可能就是對於他們來說，比較，能夠去判斷，然後戴太陽眼鏡的，效果

語者2 00:37:08,743

就沒有，很，好，然後這個小朋友繪圖，基本上都看得出來，好，然後，小朋友會老師、老師那時候的說法是說，就是因為也可以，就是我們人也可以看得出來，它就是有眼睛、鼻子、嘴巴嘛所以，理論上應該就要可以，有了，眼睛比嘴巴就應該可以知道它是1張人臉，然後所以想看模型可以看看有沒有辦法判斷，對，所以你這樣說也合理沒錯，

語者1 00:37:57,282

所以資料這邊我們都有，我有放到，反正就是我有放到nas上面，去，然後設定檔config的部分，就是你要自己先自己先複製一份，就是你可能隨便拿個excel還是什麼，你就複製一份config

語者2 00:38:12,800

然後這裡會有一些參數，就是輸入的大小，然後patch然後通到什麼什麼，然後你

語者1 00:38:22,632

然後他的每個stage的head的數量，

語者2 00:38:27,539

然後跟每個stage它有幾個vlog然後

語者1 00:38:30,428

magic，跟

語者2 00:38:33,628

這個是，就是，就是他在做減少過年，合，然後底下有一些kms跟vim的參數，我給你

語者1 00:38:54,591

看好了，這你可以再

語者2 00:38:57,364

看，應該

語者1 00:39:00,506

是就是前面，然後你可以，你可以去註冊一下那個

語者2 00:39:09,698

我的手，這個東西，因為之前我之學長有用，然後所以就我們就一路都延續用這個，然後他主要就是可以去記錄你在訓練的，你的訓練，結果你的訓練過程之類的

未知 00:39:46,252

好，我來

語者2 00:39:51,787

好像會看不到，好像看不到，我看不到學長，就是你要你，自己，然後你登入你自己之後，

語者1 00:40:01,932

但是我有一點忘一開始怎麼設定的，所以你可能查一下，

語者2 00:40:07,014

對，然後，因為他有，我覺得他很爛，就是，就是因為他只有五gb所以如果你跑很多次訓練，他可能裡面存了一大堆模型，

語者1 00:40:19,156

他就滿了，滿了之後，他就不讓你看的，你要先你要先要把東西刪完，還是什麼反正

語者2 00:40:26,062

就開不起來好，我沒有辦法讓你看完，之前跑起來長什麼樣子，就很好，

語者1 00:40:37,159

但是可能我不來，你可以記錄一下，因為像他這邊，他可以設定就是project m

語者2 00:40:42,468

然後就是你的你的，模型的名稱啊。或者是你可能可以設定，好像設定日期，或者你也可以設定，比如說，同1個資料集好了，那他應該是可以把同1個group的那個，結果抓出來，一起，就是他的那個訓練的那個，但是因為我其實也沒有，怎麼在看那個，東西，所以我有時候都會忘記，改，然後這邊arch的話就是模型，所以你每一次要

語者1 00:41:19,167

用哪1個用哪1個模型，你就把它就是留下來，然後其他模型就註解

語者2 00:41:24,283

掉，然後假設你要用其他模型去跑，的時候就把它

語者1 00:41:29,476

改成用這個

語者2 00:41:31,368

然後，我等一下重新push 1個版本好了，應該是要，讓我把sample改成我現在的，

語者1 00:41:45,382

我看，所以前面，目前目前就是有這些有這些

語者2 00:42:14,454

模型，然後這邊設定的話就是圖片大小，然後pages要多少，然後你的頭的數量設定的深度，然後magic size，還有，主要需要改的應該是就是要output的數量，然後還有還有這個ai跟pages

語者1 00:42:41,559

就24話會設定成八，然後如果是二八的話，pages是設定成二，或者你想要怎麼調都可以，就是你自己看你怎麼樣訓練比較好，

語者2 00:42:55,154

然後他跑完之後，每次去練完，他會存在runs裡面，就是他會自己，他會自己紀錄，然後裡面他就會有紀錄，那一次的confit長什麼樣子，然後那一次的模型長什麼樣子，然後還有他的就是他的那個track point，然後最好的、

語者1 00:43:21,028

最好的，他會自己紀錄，紀錄來，這裡，就是pt裡面，他會留資料及然後裡面每個模型最好的pt長什麼樣子，然後下麵這邊就是鏈條的，你自己

語者2 00:43:36,757

看看，然後，這個，這個model是我沒有，我沒有改過你可以，但是好像是他們後面在跑，就是之前學長，他們在用什麼的時候要跑c圖的時候吧應該是好像就會用到這個，然後model就是rg然後這個是

語者1 00:44:05,490

應該是學長，他們之前有用到的，我是沒有用到，

語者2 00:44:09,319

所以我這個我沒有改過，然後要用的資料及在這邊，然後input的這邊也要改，就是輸入的

語者1 00:44:17,295

大小，然後size 24的話，真的

語者2 00:44:21,004

是六阿，如果是22828的話，好像可以256還是多少，然後也看你拿到的顯卡是哪1張，因為二四如果用256的話，它就會m

語者1 00:44:34,200

對，然後

語者2 00:44:36,528

這邊是心臟鈣化，是學長學長之前有跑心臟鈣化的資料集，我是沒有跑，因為訓練效果很爛，然後

語者1 00:44:48,563

這邊的話是每1個class

語者2 00:44:52,244

要是每個stage它要多少個，然後這個的數量你可以根據

語者1 00:45:00,122

你的資料集的的數量要去設定，比如說像像那個數字資料

語者2 00:45:07,105

及他前面不是就只會有4塊嗎？

語者1 00:45:11,919

然後因為我們就是rgb而已，他只有3個顏色，所以他可能你的數量就不一定要射到非常高，

語者2 00:45:19,658

因為他太高的話，他可能就是會把同樣的顏色分到不一樣的群裡面，

語者1 00:45:25,327

去101就比較複雜，資料集的，所以就可以設定高，一點，那這個也沒有做實驗，所以如果他問你說你怎麼，你怎麼選數量的，

語者2 00:45:38,894

也沒有辦法

語者1 00:45:39,593

回答，沒有沒有特別應該說沒有很仔細的去做實驗吧這一開始一開始在測試它的效果的時候，我有我有跑

語者2 00:45:53,500

數字，比較大的數字，比較小的就是，

語者1 00:45:58,309

但是沒有

語者2 00:45:58,828

沒有對對對對對沒有就是大概觀察，但是沒有很仔細的去說，每1個數量跑出來，它的效果怎麼樣，

語者1 00:46:08,964

因為後面因為分群的結果，我們也只是主觀判斷，

語者2 00:46:13,055

就是他也沒有1個量化的數據，所以也很難去說

語者1 00:46:19,420

到底怎麼樣，所以量化量化的部分，你可以看看也許你今年可以有

語者2 00:46:26,204

辦法把他量化出來嗎？

語者1 00:46:30,554

對然後這個這個是，就是前面，這邊是就是訓練的時候的設定，然後要跑km的時候，我們可以設定說

語者2 00:46:44,784

要比如說，怎麼講

語者1 00:46:50,134

呢？就是比如說我的模型，我訓練了三次，他可能有，就是123，然後我要拿ep三去跑km

語者2 00:47:00,108

還是要用esp二的結果去跑km這樣，所以這邊是就是要導入的模型的checkin，然後這個是就是把畫的圖要存在哪裡，然後就是，就是讓他記一下，kms分權的，結果就不用，每次都要重新

語者1 00:47:22,810

算，然後這個模式是，就是剛才說可以獨立觀察各個黑，然後ton的後來就是所有的，合併的結果，

語者2 00:47:34,743

然後這邊這個可以去設定，你要你有特別想要觀察哪1個head嗎？或者是的話，就是我，那基本上就是就是吧應該這邊應該不會不會

語者1 00:47:47,669

改然後這邊infra的，數量就是，一下，理論上這邊應該，會應該會設定，你要拿4張還是3張、兩張1張之類的，然後這個inference

語者2 00:48:16,492

就是

語者1 00:48:18,088

你要抽取同一批的data set

語者2 00:48:21,957

因為這個可能要記一下，因為我每次都忘記記，然後後來要

語者1 00:48:28,041

跑圖的時候就會忘記那個s是多少，然後我就跑不出原本的那張圖，

語者2 00:48:33,776

所以可能你做實驗的時候可以紀錄，一下是用多少，然後

語者1 00:48:42,116

這個

語者2 00:48:44,295

不太會需要，這個是

語者1 00:48:47,484

這個，是那時候

語者2 00:48:51,307

好像是到後面要補實驗的時候吧，我那時候是這個要補實驗的時候發現，我只有我只想看特定某幾張圖，所以我就我直接手動把他拉出來

語者1 00:49:06,104

跑，要不然一般來說，跑實驗，它應該就是會直接從資料、集水、積水抽

語者2 00:49:12,997

圖片哪1個

語者1 00:49:20,980

下面的

語者2 00:49:21,594

優先度

語者1 00:49:31,578

欸這個我點我有點失憶了，我看一下，我回去我確認一下，我再跟你說，

語者2 00:49:40,089

然後，然後這個是就是要輸出1張圖，就，是，如果是true的話，他會把所有patch的代表圖都輸入出來，然後如果是fs的話，他就會只輸出，的那5個，位置，然後錢是設定，好像如果你要改，的話，我沒有寫在config裡面，你可能要去城市裡面，改好，我寫的

一坨垃圾，我很抱歉，然後然後後面下面vl就是那個他的脫的數量，然後你可以只跑某1個某1個stage或者是所有stage都跑這樣子，

語者1 00:50:39,190

大概是

語者2 00:50:39,733

這樣好，那這個我確認完，我確認完再跟你說，那到目前為止有什麼，問題，或者你如果之後有甚麼問題，也可以再問，你是說什麼東西的，紀錄喔你說你說的紀錄嗎程式碼還是什麼，的，我有點不太確定，你說的是什麼，你要問，沒有，好像沒有什麼agent的，檔案，

語者1 00:52:07,994

實驗結果的話，就

語者2 00:52:11,404

是就是在那個，問b上面嗎？或者是我那時候在計時驗數據是直接我會寄每個，

語者1 00:52:31,074

我會就是跑的，xp是哪1個，然後把

語者2 00:52:34,286

那個那個模型拿出來，然後去重新重新跑就是跑，對我不知道，你要曉得實驗，會有需要嗎？對

語者1 00:53:16,441

應該我看之前學長姐好像也只有

語者2 00:53:21,113

存，也只有也只有存最好的結果，嗎？

語者1 00:53:28,661

對，然後這個應該是有，這個應該是有推上流推上去嗎？我看一下，好，那你一定要去實驗室的nas找，實驗室的，那如果

語者2 00:53:46,965

我把他放上去，

語者1 00:53:51,357

就是如果你需要的話，或者你要說訓練，也還好，

語者2 00:53:59,059

印象中訓練不會跑很久訓練可能，訓練最久的，好像也1個多一兩個小時可以跑完，然後較久的通常會

語者1 00:54:11,646

是

語者2 00:54:14,818

vol如果你要把全部的圖都跑過的話，vl要跑非常久，也還好，時間也會覺得還等得起，vlm就真的，你要全部的圖都跑的話，會要跑，非常、非常、非常、非常久，所以到後來，我才，會，把某些圖片單獨拉出來，沒有沒有，就是

語者1 00:54:47,270

就是就是想要抓的patch去跑lm而已，

語者2 00:54:50,957

沒有把它全部跑完，因為如果全部跑完好，因為因為像就是假設，假設二八成二八好了，他到最後他就會有四成四，然後四成是在往前一層推，他可能就會變成

語者1 00:55:08,578

變成多少八成八，嗎？然後再往前會變成16城16，還是什麼？

語者2 00:55:15,932

二八成二八之類的就是他的圖片數量非常多，然後vol 1張圖要大概30秒，我印象中，對，所以如果如果你有想要跑全部的圖的話，就是記得時間要預留久一點，大概是這樣，好，

語者1 00:55:39,974

那應該今天差不多這樣

語者2 00:55:41,528

吧？那祝你順利，

語者1 00:55:49,178

不過

語者2 00:55:50,293

然後那個什麼我開會的報告我還沒有寫完，可是因為因為你們要搬座位了，所以我可能寫完，我應該應該會寫到下個禮拜吧所以應該下個禮拜還會再寄信給老師，反正我跟老師確認完，然後應該

語者1 00:56:07,126

應該我會上傳，然後可能會要麻煩你，幫我傳到nas上面去，就是我的畢業光碟裡面應該是，這樣，可是等到

語者2 00:56:23,261

等到妳們搬完作為，我應該就不能遠端進去了，它就會變成變成六成

語者1 00:56:30,094

六成的

語者2 00:56:30,413

位置

語者1 00:56:36,840

工作站還在，

語者2 00:56:39,735

就是我會用工作站跑，可是就是對我就不用坐位，我就是我自己遠端到工作站，講好，今天大概這樣祝你順利，你會得到老師很多，關心，